Raisonnement qualitatif sur les difficultés dans *Kimind*

1 Introduction

Ce document explore la façon de qualifier la difficulté d'une partie de *Kimind* pour un certain joueur, compte tenu des caractéristiques de la partie et du joueur.

2 Variables qualitatives

Une difficulté notée D ci-dessous prend un valeur dans $Q = \{$*very_difficult, difficult, medium, easy, very_easy*$\}$.

2.1 Caractéristiques du joueur

Façon de joueur

- *plays_colours_order(O)* (où O est dans $\{$*in_order, reverse_order*$\}$)
- *respects_colours*,
- *respects_sum*,
- *strategy(S)* (où S est dans $\{$*dichotomic, limits*$\}$)

Qualités du joueur

- *rapidity(R)* (R est dans $\{$*fast, slow*$\}$)
- *skill_level(L)* (L est dans $\{$*strong, weak, medium*$\}$)
- *difficulties_with_high_sum* (booléen)

2.2 Caractéristiques de la partie

Étant donné une partie caractérisée par (s, o, ω) (somme, ordre des couleurs et solution)

- *high_sum* (booléen),
- *game_difficulty(D)* (en fonction du nombre de solutions),
- *type_solution(S)* (la solution se prête à une stratégie) (S est dans $\{$*dichotomic, limits*$\}$),
- *order_colours_solution(O)* (respecte l'ordre des couleurs) (O est dans $\{$*order, reverse_order*$\}$).

3 Qualifier la difficulté d'une partie pour un joueur

3.1 Variables qualitatives

— *high_sum(D)*,
— *same_colours_order(D)*,
— *reverse_colours_order(D)*,
— *game_difficulty(D)*.

Pour chaque variable ci-dessous, la valeur D dénotant une difficulté est instanciée par des règles de *bk_partie_joueur.pl*

3.2 Règles

Nous qualifions la difficulté globale d'une partie (*overall_difficulty(D)*) pour un joueur donné avec un raisonnement qualitatif à base de règles.

```
overall_difficult(D) <-
        same_colours_order(D1),
```

—
— Un fort joueur a une difficulté globale améliorée d'un cran :

```
player_game_difficulty (D) <-
        strong_player,
        overall_difficulty(D1),
        improve_quality(D1, D).
```

— Un faible joueur a une difficulté globale dégradée d'un cran :

```
player_game_difficulty (D) <-
        weak_player,
        overall_difficulty(D1),
        degrade_quality(D1, D).
```